UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN
Ingeniería de Software · Ing. Alejandro Montes · 4 de noviembre de 2026

PRÁCTICA GUIADA: PLAN DE INCREMENTOS

COTIZA-ELEV — Planificación Incremental (Fase A), Desarrollo por Ramas (Fase B) y Verificación y Regresión (Fase C)

Campo	Detalle del Entregable
Proyecto	COTIZA-ELEV — Sistema Web de Gestión y Seguimiento de Cotizaciones para Elevadores (ELEVESE).
Integrantes y roles	• Orlando Villalobos Gutiérrez (Líder técnico, Arquitecto y Validador) • Diego Emilio Alférez Vallejo (Operador de IA, Desarrollador y Documentador)
Repositorio GitHub	https://github.com/OrlandoVillalobos-AI/COTIZA-ELEV (sincronizado con DiegoAlferez-AI/COTIZA-ELEV)
Tags y ramas publicadas	Tags en main: v0.1.0, v0.2.0, v0.3.0, v0.4.0, v0.5.0 · Ramas: incremento-2, incremento-3, incremento-4, incremento-5
Resultado de regresión	78 / 78 pruebas automatizadas aprobadas (100 %) ejecutadas con php tests/run_tests.php.

- Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Virtuales
- Docente titular: Ing. Alejandro Montes
- Equipo de desarrollo: Orlando Villalobos Gutiérrez y Diego Emilio Alférez Vallejo (2 integrantes)
- Documento fuente único: docs/Entrega_Actualizada_COTIZA-ELEV_v3.pdf (Versión 3.0, 37 páginas), docs/Practica_Diseno_Modular_y_Arquitectura_COTIZA-ELEV.pdf y docs/Practica_Persistencia_Datos_COTIZA-ELEV.pdf
- Incremento base publicado en main: Incremento 1 (v0.1.0) — Módulo M07 (CalculoMotorService, RF-28 / HU-16)

Fase A. Planeación de los incrementos a partir de la especificación

A1. Verificación de lectura completa del documento de especificaciones

1. Títulos de todas las secciones del documento de especificaciones (Entrega_Actualizada_COTIZA-ELEV_v3.pdf)

1. Presentación (Tabla de mapeo de entregables)

2. Datos generales del proyecto e integrantes (Integrantes y roles, Control de cambios v1.0 a v3.0)

3. 1. Planteamiento del problema (1.1 Problema principal, 1.2 Necesidad, 1.3 Usuario afectado, 1.4 Consecuencias, 1.5 Redacción mejorada, 1.6 Contexto de la solución)

4. 2. Usuario objetivo (Tabla de perfiles: Técnico, Administrador de ventas, Cliente final; 2.1 Contexto de uso; 2.2 Usuarios excluidos)

5. 3. Alcance del proyecto (Figura 1 Flujo, 3.1 Funcionalidades dentro del alcance Módulos A–H, Figura 2 Módulos, 3.2 Restricciones y supuestos)

6. 4. Fuera del alcance (Exclusiones justificadas: asistente de IA, CFDI, app nativa, portal de clientes, ERP, inventario, firma electrónica)

7. 5. Requerimientos funcionales (5.1 Módulo A RF-01..RF-07, 5.2 Módulo B RF-08..RF-12, 5.3 Módulo C RF-13..RF-15, 5.4 Módulo D RF-16..RF-19, 5.5 Módulo E RF-20..RF-24, 5.6 Módulo F RF-25..RF-34, 5.7 Módulo G RF-35..RF-38, 5.8 Módulo H RF-39..RF-43)

8. 6. Requerimientos no funcionales (6.1 Usabilidad RNF-01..04, 6.2 Rendimiento RNF-05..08, 6.3 Seguridad básica RNF-09..15, 6.4 Mantenibilidad RNF-16..18, 6.5 Modularidad RNF-19..20, 6.6 Compatibilidad RNF-21..23, 6.7 Pruebas RNF-24..26, 6.8 Documentación y disponibilidad RNF-27..29)

9. 7. Historias de usuario (HU-01 a HU-24, prioridades Alta/Media/Baja y estimación en días)

10. 8. Criterios de aceptación (Resumen y tablas detalladas de los 81 criterios CA-01.1 a CA-24.3 con casos Normal, Límite y Error)

11. 9. Matriz de trazabilidad (43 filas: RF-01 a RF-43 vinculados a HU, CA, prueba sugerida y módulo M01–M09)

12. 10. Riesgos o ambigüedades (10.1 Riesgos R-01 a R-12, 10.2 Ambigüedades A-01 a A-13, 10.3 Revisión con preguntas guía)

13. 11. Bitácora de uso de la IA (11.1 Herramienta, 11.2 Bitácora por fase, 11.3 Propuestas rechazadas, 11.4 Errores detectados, 11.5 Resumen, 11.6 Bitácora prompts 1 a 4)

14. 12. Revisión del equipo y errores comunes a evitar (12.1 Revisión crítica prompt 4, 12.2 Preguntas de revisión)

15. 13. Tarea para la siguiente semana (13.1 Cronograma propuesto para las 8 semanas)

16. 14. Conclusión

17. Anexo A. Propuesta inicial de módulos del sistema (M01 a M09 y respuestas a las 5 preguntas de diseño modular)

2. Tabla de control de totales (Punto de control A1)

Tipo	Total según análisis de IA (Prompt A1)	Total contado por el equipo en el documento	¿Coinciden?
Requerimientos funcionales (RF)	43 (RF-01 a RF-43)	43 (RF-01 a RF-43)	Sí
Requerimientos no funcionales (RNF)	29 (RNF-01 a RNF-29)	29 (RNF-01 a RNF-29)	Sí
Historias de usuario (HU)	24 (HU-01 a HU-24)	24 (16 Alta, 5 Media, 3 Baja)	Sí
Criterios de aceptación (CA)	81 (CA-01.1 a CA-24.3)	81 (31 Normal, 24 Límite, 26 Error)	Sí

3. Registro y resolución de ambigüedades del documento (Sección 10.2)

Requerimiento / ID	Ambigüedad detectada en el documento (Sección 10.2)	Resolución acordada por el equipo y el docente
RF-27 (A-01)	Regla exacta para calcular el costo de una modernización o equipo nuevo (¿porcentaje o tabla paramétrica por capacidad y paradas?).	Se resuelve mediante tabla de catálogo paramétrica indexada por (tipo, capacidad_kg, paradas) en M04/M07; si la combinación no existe en catálogo, lanza aviso sin inventar importes (CA-15.3).
RF-28 (A-02)	¿El IVA se aplica siempre al 16 % o existen operaciones con tasa distinta?	Tasa estándar fija por defecto en 0.16 (16 %) configurable como parámetro en CalculoMotorService::TASA_IVA_DEFAULT para soportar ajustes fiscales sin cambiar la lógica.
RF-33 / RF-34 (A-03)	¿Una cotización enviada conserva sus precios aunque el catálogo cambie después?	Sí: las partidas guardan copia inmutable del precio al momento de emisión; solo al duplicar (RF-34) se actualizan a la tarifa vigente avisando el cambio (CA-20.2).
RF-28 (A-04)	¿Existe un descuento máximo autorizado en una cotización?	El descuento nunca puede superar el subtotal (CA-16.2); un descuento del 100 % requiere bandera explícita de confirmación (CA-16.3).
RF-29 (A-05)	¿Cómo se valida la periodicidad frente al número de visitas anuales en pólizas preventivas?	Se soportan periodicidades mensual (12), bimestral (6) y trimestral (4); si las visitas capturadas (>= 1) no coinciden con la periodicidad estándar, se calcula el anual y se emite aviso (CA-17.3).

Requerimiento / ID	Ambigüedad detectada en el documento (Sección 10.2)	Resolución acordada por el equipo y el docente
RNF-22 (A-06)	Versión de PHP y motor de ejecución para pruebas y despliegue.	Estándar fijado en PHP 8.x (strict_types=1) con arquitectura desacoplada de servicios de dominio y MySQL 8.0 / InnoDB.
RF-08 / RF-35 (A-07)	¿Qué datos fiscales son obligatorios para el cliente y la propuesta PDF?	Son obligatorios: razon_social, rfc, contacto, correo, telefono y domicilio (RF-08, CA-06.1, CA-06.2).
RF-36 (A-08)	¿Qué formato sigue la numeración de folios consecutivos?	Formato corporativo COT-AAAA-NNNN para cotizaciones/propuestas y SOL-NNNN para solicitudes, con secuencia anual sin repetir números (CA-21.2).
RF-26 (A-09 / A-10)	¿Se puede cotizar un equipo que no pertenece al cliente seleccionado o sin activo?	No: el sistema valida obligatoriamente que el activo pertenezca al cliente seleccionado antes de crear la cotización (CA-15.2, RF-43).
RF-05 / RF-06 / RF-22 (A-11)	¿El técnico ve el monto final de su solicitud o solo el estado?	Resuelto en Sección 2, RF-06 y RNF-12: el técnico jamás ve precios, tarifas, montos ni folios de propuesta; solo ve el estado (Pendiente de cotizar, Cotizada o Rechazada).
RF-13 / RF-20 (A-12 / A-13)	¿Hasta dónde puede capturar el técnico en campo?	El técnico consulta clientes, registra activos nuevos cuando no existen en el sistema (RF-13, CA-08.1) y da de alta solicitudes (RF-20); una solicitud ya cotizada queda bloqueada contra nueva atención (CA-14.5).

A2. Inventario completo de requerimientos

1. Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-43)

ID	Descripción breve (máximo 15 palabras)	Tipo	Prioridad	Depende de (con cita de sección)	Sección del documento	Estado (al inicio de Fase A)	Incremento asignado
RF-01	Iniciar sesión únicamente con correo y contraseña válidos registrados por administrador.	RF	Alta	Ninguna (base de acceso, Sección 5.1)	5.1 Módulo A — Acceso, roles y permisos	Pendiente	Incremento 2 (v0.2.0)
RF-02	Bloquear cuenta 15 minutos tras 5 intentos fallidos consecutivos de acceso.	RF	Alta	RF-01 (requiere intento de autenticación, Sección 5.1)	5.1 Módulo A — Acceso, roles y permisos	Pendiente	Incremento 2 (v0.2.0)
RF-03	Recuperar contraseña mediante enlace enviado al correo con vigencia de 30 minutos.	RF	Baja	RF-01, RF-04 (requiere cuenta y correo registrado, Sección 5.1)	5.1 Módulo A — Acceso, roles y permisos	Pendiente	Incremento 5 (v0.5.0)
RF-04	Permitir al administrador dar de alta usuarios asignando rol técnico o administrador.	RF	Alta	RF-01 (requiere sesión de administrador, Sección 5.1)	5.1 Módulo A — Acceso, roles y permisos	Pendiente	Incremento 2 (v0.2.0)
RF-05	Mostrar vistas y menús diferenciados según el rol del usuario autenticado.	RF	Alta	RF-01, RF-04 (requiere rol asignado en sesión, Sección 5.1)	5.1 Módulo A — Acceso, roles y permisos	Pendiente	Incremento 2 (v0.2.0)

ID	Descripción breve (máximo 15 palabras)	Tipo	Prioridad	Depende de (con cita de sección)	Sección del documento	Estado (al inicio de Fase A)	Incremento asignado
RF-06	Impedir al técnico consultar precios o cotizaciones por menú o URL directa y auditar.	RF	Alta	RF-01, RF-05 (control de permisos por rol, Sección 5.1)	5.1 Módulo A — Acceso, roles y permisos	Pendiente	Incremento 2 (v0.2.0)
RF-07	Cerrar sesión tras 20 minutos de inactividad avisando 1 minuto antes.	RF	Media	RF-01 (requiere sesión activa, Sección 5.1)	5.1 Módulo A — Acceso, roles y permisos	Pendiente	Incremento 2 (v0.2.0)
RF-08	Registrar clientes validando razón social, RFC, contacto, correo, teléfono y domicilio.	RF	Alta	RF-01, RF-05 (acceso autorizado al módulo B, Sección 5.2)	5.2 Módulo B — Clientes	Pendiente	Incremento 2 (v0.2.0)
RF-09	Buscar y filtrar clientes por razón social, RFC o correo hasta 5,000 registros.	RF	Alta	RF-08 (requiere clientes registrados, Sección 5.2)	5.2 Módulo B — Clientes	Pendiente	Incremento 2 (v0.2.0)
RF-10	Editar datos de un cliente conservando historial de usuario y fecha de modificación.	RF	Media	RF-08 (requiere cliente registrado, Sección 5.2)	5.2 Módulo B — Clientes	Pendiente	Incremento 2 (v0.2.0)
RF-11	Avisar antes de guardar cuando se detecte cliente duplicado por RFC o razón social.	RF	Alta	RF-08 (validación durante el alta de cliente, Sección 5.2)	5.2 Módulo B — Clientes	Pendiente	Incremento 2 (v0.2.0)
RF-12	Dar de baja lógica a un cliente conservando activos, solicitudes y cotizaciones históricas.	RF	Media	RF-08 (requiere cliente registrado, Sección 5.2)	5.2 Módulo B — Clientes	Pendiente	Incremento 2 (v0.2.0)
RF-13	Registrar activo ligado obligatoriamente a un cliente con su ficha técnica completa.	RF	Alta	RF-08 (asociación obligatoria a un cliente, Sección 5.3)	5.3 Módulo C — Activos (equipos de elevación)	Pendiente	Incremento 2 (v0.2.0)
RF-14	Validar rangos técnicos del activo (capacidad > 0, paradas >= 2) con aviso confirmable.	RF	Media	RF-13 (validación durante captura del activo, Sección 5.3)	5.3 Módulo C — Activos (equipos de elevación)	Pendiente	Incremento 2 (v0.2.0)
RF-15	Mostrar historial del activo ordenado por fecha, sin importes al técnico y completo a ventas.	RF	Baja	RF-05, RF-13, RF-20, RF-26 (requiere activo y movimientos previos, Sección 5.3)	5.3 Módulo C — Activos (equipos de elevación)	Pendiente	Incremento 5 (v0.5.0)
RF-16	Administrar catálogo de equipos nuevos con especificaciones técnicas y costo base.	RF	Alta	RF-01, RF-05 (acceso exclusivo de administrador de ventas, Sección 5.4)	5.4 Módulo D — Catálogo y tarifas	Pendiente	Incremento 2 (v0.2.0)

ID	Descripción breve (máximo 15 palabras)	Tipo	Prioridad	Depende de (con cita de sección)	Sección del documento	Estado (al inicio de Fase A)	Incremento asignado
RF-17	Administrar catálogo de servicios y refacciones con clave, descripción, unidad y precio.	RF	Alta	RF-01, RF-05 (acceso exclusivo de administrador de ventas, Sección 5.4)	5.4 Módulo D — Catálogo y tarifas	Pendiente	Incremento 2 (v0.2.0)
RF-18	Manejar tarifas con fechas de vigencia y usar solo el precio vigente al cotizar.	RF	Alta	RF-16, RF-17 (requiere conceptos del catálogo, Sección 5.4)	5.4 Módulo D — Catálogo y tarifas	Pendiente	Incremento 2 (v0.2.0)
RF-19	Actualizar precios masivamente por CSV validando formato y reportando actualizados y rechazados.	RF	Media	RF-17, RF-18 (actualiza tarifas del catálogo, Sección 5.4)	5.4 Módulo D — Catálogo y tarifas	Pendiente	Incremento 2 (v0.2.0)
RF-20	Permitir al técnico dar de alta solicitud indicando cliente, activo, pieza, cantidad y urgencia.	RF	Alta	RF-05, RF-08, RF-13 (requiere rol técnico, cliente y activo, Sección 5.5)	5.5 Módulo E — Solicitudes de cotización (vista del técnico)	Pendiente	Incremento 3 (v0.3.0)
RF-21	Asignar estado Pendiente de cotizar y listar en bandeja de ventas por antigüedad.	RF	Alta	RF-20 (requiere solicitud creada por el técnico, Sección 5.5)	5.5 Módulo E — Solicitudes de cotización (vista del técnico)	Pendiente	Incremento 3 (v0.3.0)
RF-22	Permitir al técnico consultar estado de sus solicitudes sin mostrar precios ni importes.	RF	Alta	RF-06, RF-20 (aislamiento de precios para solicitudes del técnico, Sección 5.5)	5.5 Módulo E — Solicitudes de cotización (vista del técnico)	Pendiente	Incremento 3 (v0.3.0)
RF-23	Avisar al técnico si existe solicitud pendiente del mismo activo y pieza, pidiendo motivo.	RF	Media	RF-20, RF-21 (verifica solicitudes pendientes del activo, Sección 5.5)	5.5 Módulo E — Solicitudes de cotización (vista del técnico)	Pendiente	Incremento 3 (v0.3.0)
RF-24	Permitir al administrador marcar solicitud como cotizada o rechazarla con motivo escrito.	RF	Alta	RF-21 (opera sobre solicitudes pendientes en bandeja, Sección 5.5)	5.5 Módulo E — Solicitudes de cotización (vista del técnico)	Pendiente	Incremento 3 (v0.3.0)
RF-25	Convertir solicitud pendiente en cotización precargando cliente/activo y cambiando estado a Cotizada.	RF	Alta	RF-21, RF-24 (toma solicitud pendiente y cambia su estado, Sección 5.6)	5.6 Módulo F — Cotizador (vista del administrador de ventas)	Pendiente	Incremento 3 (v0.3.0)
RF-26	Crear cotización seleccionando cliente, activo y tipo (nuevo, modernización, preventivo, correctivo).	RF	Alta	RF-08, RF-13, RF-18 (requiere cliente, activo y catálogo vigente, Sección 5.6)	5.6 Módulo F — Cotizador (vista del administrador de ventas)	Pendiente	Incremento 3 (v0.3.0)

ID	Descripción breve (máximo 15 palabras)	Tipo	Prioridad	Depende de (con cita de sección)	Sección del documento	Estado (al inicio de Fase A)	Incremento asignado
RF-27	Calcular partidas de equipo nuevo y modernización con reglas del catálogo sin precio manual.	RF	Alta	RF-16, RF-18, RF-26, RF-28 (usa catálogo vigente y motor M07, Sección 5.6)	5.6 Módulo F — Cotizador (vista del administrador de ventas)	Pendiente	Incremento 3 (v0.3.0)
RF-28	Calcular automáticamente subtotal por concepto, descuento, IVA (16%) y total con desglose.	RF	Alta	Ninguna (lógica matemática pura de dominio M07, Sección 5.6 y Anexo A)	5.6 Módulo F — Cotizador (vista del administrador de ventas)	Implementado (Inc. 1)	Incremento 1 (v0.1.0)
RF-29	Cotizar pólizas preventivas por periodicidad y visitas anuales mostrando costo visita y anual.	RF	Alta	RF-17, RF-18, RF-26, RF-28 (usa tarifa vigente y motor M07, Sección 5.6)	5.6 Módulo F — Cotizador (vista del administrador de ventas)	Pendiente	Incremento 3 (v0.3.0)
RF-30	Cotizar mantenimiento correctivo capturando diagnóstico, servicios, refacciones y horas de mano de obra.	RF	Alta	RF-17, RF-18, RF-26, RF-28 (usa refacciones del catálogo y motor M07, Sección 5.6)	5.6 Módulo F — Cotizador (vista del administrador de ventas)	Pendiente	Incremento 3 (v0.3.0)
RF-31	Agregar, eliminar y modificar cantidad de partidas recalculando totales de inmediato.	RF	Alta	RF-26, RF-28 (recalcula con el motor M07, Sección 5.6)	5.6 Módulo F — Cotizador (vista del administrador de ventas)	Pendiente	Incremento 3 (v0.3.0)
RF-32	Guardar cotización en estado borrador y permitir recuperarla después para continuar edición.	RF	Alta	RF-26, RF-28 (persiste cotización calculada, Sección 5.6)	5.6 Módulo F — Cotizador (vista del administrador de ventas)	Pendiente	Incremento 3 (v0.3.0)
RF-33	Asignar estado comercial (borrador, enviada, aceptada, rechazada, vencida) y fecha de vigencia.	RF	Media	RF-32 (gestiona ciclo de vida de la cotización guardada, Sección 5.6)	5.6 Módulo F — Cotizador (vista del administrador de ventas)	Pendiente	Incremento 3 (v0.3.0)
RF-34	Duplicar cotización previa como base copiando partidas y actualizando a precios vigentes.	RF	Baja	RF-18, RF-28, RF-32 (requiere cotización previa y tarifas vigentes, Sección 5.6)	5.6 Módulo F — Cotizador (vista del administrador de ventas)	Pendiente	Incremento 5 (v0.5.0)
RF-35	Generar propuesta económica en PDF con plantilla corporativa, partidas, totales y espacio de firma.	RF	Alta	RF-28, RF-32, RF-36 (requiere cotización completa y folio, Sección 5.7)	5.7 Módulo G — Documento y seguimiento	Pendiente	Incremento 4 (v0.4.0)
RF-36	Asignar folio consecutivo único por año y tipo de documento y mostrarlo en el PDF.	RF	Alta	RF-32 (numera las propuestas generadas de cotizaciones, Sección 5.7)	5.7 Módulo G — Documento y seguimiento	Pendiente	Incremento 4 (v0.4.0)

ID	Descripción breve (máximo 15 palabras)	Tipo	Prioridad	Depende de (con cita de sección)	Sección del documento	Estado (al inicio de Fase A)	Incremento asignado
RF-37	Enviar propuesta por correo al cliente registrado y guardar fecha, usuario y destinatario.	RF	Media	RF-08, RF-35 (requiere correo del cliente y PDF generado, Sección 5.7)	5.7 Módulo G — Documento y seguimiento	Pendiente	Incremento 4 (v0.4.0)
RF-38	Registrar si la propuesta fue aceptada o rechazada por el cliente con fecha y nota.	RF	Media	RF-33, RF-35 (actualiza estado comercial tras emisión de propuesta, Sección 5.7)	5.7 Módulo G — Documento y seguimiento	Pendiente	Incremento 4 (v0.4.0)
RF-39	Mostrar tablero con cotizaciones emitidas, aceptadas, rechazadas, monto cotizado y solicitudes pendientes.	RF	Media	RF-21, RF-33, RF-38 (consolida métricas de solicitudes y cotizaciones, Sección 5.8)	5.8 Módulo H — Reportes, administración y errores	Pendiente	Incremento 4 (v0.4.0)
RF-40	Exportar reporte de cotizaciones y solicitudes filtrado por fechas, cliente y técnico en CSV/PDF.	RF	Media	RF-21, RF-33, RF-39 (exporta los registros filtrados del tablero, Sección 5.8)	5.8 Módulo H — Reportes, administración y errores	Pendiente	Incremento 4 (v0.4.0)
RF-41	Registrar bitácora inmutable de auditoría con usuario, fecha y acción en operaciones críticas.	RF	Media	RF-01, RF-06, RF-18, RF-35 (audita eventos de seguridad y negocio, Sección 5.8)	5.8 Módulo H — Reportes, administración y errores	Pendiente	Incremento 4 (v0.4.0)
RF-42	Centralizar manejo de errores mostrando mensaje en español sin trazas técnicas y registrando evento.	RF	Alta	RF-41 (registra el fallo técnico en bitácora y formatea salida, Sección 5.8)	5.8 Módulo H — Reportes, administración y errores	Pendiente	Incremento 4 (v0.4.0)
RF-43	Rechazar con mensaje claro operaciones sobre registros inexistentes, cancelados o ya cotizados.	RF	Media	RF-12, RF-13, RF-24, RF-42 (valida integridad de estado entre módulos, Sección 5.8)	5.8 Módulo H — Reportes, administración y errores	Pendiente	Incremento 4 (v0.4.0)

2. Requerimientos No Funcionales (RNF-01 a RNF-29)

ID	Descripción breve (máximo 15 palabras)	Tipo	Prioridad	Depende de (con cita de sección)	Sección del documento	Estado
RNF-01	Interfaz completamente en español accesible desde navegador web sin instalación local.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.1)	6.1 Usabilidad	Transversal (Inc. 2–5)

ID	Descripción breve (máximo 15 palabras)	Tipo	Prioridad	Depende de (con cita de sección)	Sección del documento	Estado
RNF-02	Confirmación visual de guardado o modificación en máximo 2 segundos.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.1)	6.1 Usabilidad	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-03	Mensajes de error en español indicando motivo y acción sin trazas técnicas.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.1)	6.1 Usabilidad	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-04	Cotización preventiva en <=10 pasos (<5 min) y solicitud técnica en <=6 pasos (<2 min).	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.1)	6.1 Usabilidad	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-05	Tiempo de respuesta <=3 segundos en el 95% de peticiones con 50 usuarios.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.2)	6.2 Rendimiento	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-06	Generación de propuesta económica en PDF en 10 segundos o menos.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.2)	6.2 Rendimiento	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-07	Búsquedas y filtros en <=2 segundos con 5,000 clientes y 100,000 cotizaciones.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.2)	6.2 Rendimiento	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-08	Bandeja lista hasta 200 solicitudes en <=3 s y refleja altas en <=5 s.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.2)	6.2 Rendimiento	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-09	Tráfico por HTTPS (TLS 1.2+) y contraseñas con hash y sal (bcrypt/argon2).	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.3)	6.3 Seguridad básica	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-10	Expiración de sesión a los 20 minutos de inactividad e invalidación en servidor.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.3)	6.3 Seguridad básica	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-11	Validación de autorización por rol en el servidor en cada petición HTTP.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.3)	6.3 Seguridad básica	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-12	Vista y respuestas del técnico sin exponer precios, tarifas, márgenes ni importes.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.3)	6.3 Seguridad básica	Transversal (Inc. 2–5)

ID	Descripción breve (máximo 15 palabras)	Tipo	Prioridad	Depende de (con cita de sección)	Sección del documento	Estado
RNF-13	Validación y sanitización de entradas en cliente y servidor contra SQLi y XSS.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.3)	6.3 Seguridad básica	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-14	Respaldo automático diario de base de datos con retención de 30 días.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.3)	6.3 Seguridad básica	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-15	Datos fiscales accesibles solo a usuarios autorizados (ocultos al rol técnico).	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.3)	6.3 Seguridad básica	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-16	Código en repositorio Git con historial descriptivo y convención de estilo.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.4)	6.4 Mantenibilidad	Implementado (Inc. 1)
RNF-17	Credenciales y parámetros de conexión en archivo de configuración fuera del repositorio.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.4)	6.4 Mantenibilidad	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-18	Lógica de cálculo de precios centralizada en un único componente reutilizable (M07).	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.4)	6.4 Mantenibilidad	Implementado (Inc. 1)
RNF-19	Módulos expuestos como servicios con interfaz documentada para pruebas independientes.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.5)	6.5 Modularidad	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-20	Tarifas y reglas de cálculo configurables desde la interfaz sin modificar código.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.5)	6.5 Modularidad	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-21	Compatible con Chrome, Edge y Firefox (1366x768) y vista móvil para el técnico.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.6)	6.6 Compatibilidad	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-22	Despliegue en servidor Linux con Apache/Nginx, PHP 8.x y MySQL 8.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.6)	6.6 Compatibilidad	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-23	Exportación de datos en formatos abiertos (CSV y PDF) legibles estándar.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01 –M09 (Sección 6.6)	6.6 Compatibilidad	Transversal (Inc. 2–5)

ID	Descripción breve (máximo 15 palabras)	Tipo	Prioridad	Depende de (con cita de sección)	Sección del documento	Estado
RNF-24	Al menos un caso de prueba documentado con evidencia por requerimiento (normal/límite/error).	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01–M09 (Sección 6.7)	6.7 Pruebas	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-25	Ambiente de pruebas separado con datos de ejemplo y pruebas de regresión.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01–M09 (Sección 6.7)	6.7 Pruebas	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-26	Prueba explícita por pantalla de que el técnico no puede obtener precios.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01–M09 (Sección 6.7)	6.7 Pruebas	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-27	Manual de usuario en PDF en español con secciones separadas por rol.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01–M09 (Sección 6.8)	6.8 Documentación y disponibilidad	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-28	Documentación técnica con modelo de datos, diccionario, servicios e instructivo.	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01–M09 (Sección 6.8)	6.8 Documentación y disponibilidad	Transversal (Inc. 2–5)
RNF-29	Disponibilidad mínima del 99% en horario laboral (lunes a viernes 8:00 a 19:00).	RNF	no indicada	Transversal a módulos M01–M09 (Sección 6.8)	6.8 Documentación y disponibilidad	Transversal (Inc. 2–5)

Pregunta de control A2: ¿Cada dependencia está respaldada por una sección del documento, o es una suposición del modelo?

Respuesta del equipo: Todas las dependencias registradas provienen directamente de las reglas explícitas de las Secciones 5.1 a 5.8, la Matriz de Trazabilidad (Sección 9) y la tabla de módulos del Anexo A del documento Entrega_Actualizada_COTIZA-ELEV_v3.pdf. Se eliminó cualquier dependencia supuesta hacia servicios externos (como servidores SMTP de terceros o motores de IA), dado que la Sección 4 los declara fuera del alcance.

A3. Restricciones del equipo y fichas aprobadas por incremento

1. Restricciones reales del equipo

Dato	Respuesta del equipo
Semanas disponibles hasta la entrega final	4 semanas efectivas restantes (Semanas 5 a 8 del cronograma de 8 semanas de la Sección 13.1).
Número de incrementos que pueden cerrar	4 incrementos adicionales (Incremento 2 · v0.2.0 a Incremento 5 · v0.5.0), sumados al Incremento 1 · v0.1.0 ya publicado en main (total: 5 incrementos).
Integrantes del equipo	2 integrantes: Orlando Villalobos Gutiérrez y Diego Emilio Alférez Vallejo.

2. Fichas por incremento

Ficha de referencia: Incremento 1 · v0.1.0 (Publicado en main)

Campo	Respuesta del equipo
Incremento y versión	Incremento 1 · v0.1.0
Objetivo en una frase	Implementar y verificar el motor de cálculo comercial puro (M07 CalculoMotorService) para calcular importes por partida, subtotal, IVA (16 %) y total a dos decimales.

Campo	Respuesta del equipo
RF e HU incluidos	RF-28 (HU-16)
Criterios de aceptación (con sección)	CA-16.1 (Normal), CA-16.2 (Límite/Error), CA-16.3 (Error/Límite) — Sección 8 (pág. 20) y Sección 9 (pág. 25).
Módulos involucrados	M07 Motor de cálculo (src/Services/CalculoMotorService.php) — Anexo A.
Depende de	Ninguno (componente de dominio puro sin dependencias externas).
Pruebas mínimas: normal, límite y error	Normal: 2 partidas de $1,000 + 1 mano de obra de $500 = subtotal $2,500, IVA $400, total $2,900. Límite: 3 refacciones a $333.33 = subtotal $999.99, IVA redondeado $160.00, total $1,159.99. Error: rechazo de precio negativo (-500) y cantidad 0.
Rama de Git	main
Fecha de cierre	3 de noviembre de 2026
Decisión del equipo y justificación	Aceptada · Implementado y verificado al 100 % (4/4 pruebas pasando en tests/run_tests.php, commit 9fb2b49 y tag v0.1.0).

Ficha del Incremento 2 · v0.2.0

Campo	Respuesta del equipo
Incremento y versión	Incremento 2 · v0.2.0
Objetivo en una frase	Implementar la autenticación y control de acceso por rol RBAC con bloqueo e inactividad (M01), el directorio de clientes (M02), el registro de activos (M03) y el catálogo de tarifas con importación CSV (M04), garantizando que el técnico no vea precios e integrando las tarifas vigentes con el motor M07 del Incremento 1.
RF e HU incluidos	17 RF / 8 HU: RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07 (HU-01, HU-03, HU-04, HU-05); RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12 (HU-06, HU-07); RF-13, RF-14 (HU-08); RF-16, RF-17, RF-18, RF-19 (HU-10, HU-11).
Criterios de aceptación (con sección)	Sección 8: CA-01.1, CA-01.2, CA-01.3 (HU-01); CA-03.1, CA-03.2, CA-03.3 (HU-03); CA-04.1, CA-04.2, CA-04.3 (HU-04); CA-05.1, CA-05.2, CA-05.3 (HU-05); CA-06.1, CA-06.2, CA-06.3, CA-06.4 (HU-06); CA-07.1, CA-07.2, CA-07.3, CA-07.4 (HU-07); CA-08.1, CA-08.2, CA-08.3, CA-08.4 (HU-08); CA-10.1, CA-10.2, CA-10.3 (HU-10); CA-11.1, CA-11.2, CA-11.3 (HU-11).
Módulos involucrados	M01 Acceso y seguridad, M02 Clientes, M03 Activos, M04 Catálogo y tarifas, integrados con M07 Motor de cálculo (Anexo A).
Depende de	Incremento 1 (v0.1.0 — M07 CalculoMotorService).
Pruebas mínimas: normal, límite y error	Normal: Login por rol (CA-01.1), menú filtrado (CA-03.1), alta usuario (CA-04.1), alta/búsqueda/edición de cliente (CA-06.1, CA-07.1, CA-07.2), alta de activo (CA-08.1), alta de tarifa vigente consumida por M07 (CA-10.1) y carga CSV válida (CA-11.1). Límite: Bloqueo 15 min al 5to intento (CA-01.3), vista móvil 360px (CA-03.3), cambio de rol (CA-04.3), aviso inactividad min 19 y cierre min 20 (CA-05.1, CA-05.2), razón social de 300 caracteres (CA-06.4), baja lógica conservando historial (CA-07.3), activo con 2 paradas exactas (CA-08.4), tarifa futura no aplicada hoy (CA-10.3) y CSV solo con encabezados (CA-11.3). Error: Contraseña errónea (CA-01.2), acceso directo por URL de técnico a precios bloqueado y auditado (CA-03.2), correo duplicado (CA-04.2), regreso tras expiración (CA-05.3), RFC vacío/duplicado (CA-06.2, CA-06.3, CA-07.4), activo sin cliente o fuera de rango (CA-08.2, CA-08.3), precio <= 0 (CA-10.2) y CSV sin columna precio (CA-11.2).
Rama de Git	incremento-2
Fecha de cierre	Semana 5 (Noviembre 2026)
Decisión del equipo y justificación	Aceptada · Resuelve primero las entidades maestras de las que dependen las solicitudes y cotizaciones, y mitiga desde el inicio el riesgo crítico R-07 (filtración de precios al técnico, RF-05/RF-06/RNF-12). Excluye temporalmente RF-03 y RF-15 por tener prioridad Baja en el documento.

Ficha del Incremento 3 · v0.3.0

Campo	Respuesta del equipo
Incremento y versión	Incremento 3 · v0.3.0
Objetivo en una frase	Implementar el levantamiento y bandeja de solicitudes técnicas sin importes (M05) y el cotizador comercial completo (M06 y extensión de M07) para convertir solicitudes en cotizaciones y calcular equipos nuevos, modernizaciones, pólizas preventivas y correctivos con manejo de borradores y estados.
RF e HU incluidos	13 RF / 7 HU: RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24 (HU-12, HU-13, HU-14); RF-25, RF-26, RF-27, RF-29, RF-30, RF-31, RF-32, RF-33 (HU-14, HU-15, HU-17, HU-18, HU-19).
Criterios de aceptación (con sección)	Sección 8: CA-12.1, CA-12.2, CA-12.3 (HU-12); CA-13.1, CA-13.2, CA-13.3, CA-13.4 (HU-13); CA-14.1, CA-14.2, CA-14.3, CA-14.4, CA-14.5 (HU-14); CA-15.1, CA-15.2, CA-15.3 (HU-15); CA-16.1, CA-16.2, CA-16.3 con descuento (HU-16); CA-17.1, CA-17.2, CA-17.3 (HU-17); CA-18.1, CA-18.2, CA-18.3 (HU-18); CA-19.1, CA-19.2, CA-19.3 (HU-19).
Módulos involucrados	M05 Solicitudes, M06 Cotizador y M07 Motor de cálculo (integrados con M01, M02, M03 y M04 del Incremento 2) — Anexo A.
Depende de	Incremento 1 (v0.1.0) e Incremento 2 (v0.2.0).
Pruebas mínimas: normal, límite y error	Normal: Alta de solicitud por técnico (CA-12.1), consulta sin precios (CA-13.1, CA-13.2), bandeja ordenada y conversión a cotización precargando cliente/activo (CA-14.1, CA-14.2, CA-14.3), cotización de equipo nuevo con precio bloqueado (CA-15.1), póliza bimestral (CA-17.1), correctivo con refacciones y mano de obra (CA-18.1) y recálculo inmediato al editar partidas (CA-19.1). Límite: Solicitud duplicada confirmada con motivo (CA-12.3), técnico sin solicitudes (CA-13.4), paginación de 200 solicitudes en bloques de 50 (CA-14.4), combinación capacidad/paradas inexistente (CA-15.3), descuento del 100 % confirmado (CA-16.3), discrepancia periodicidad/visitas (CA-17.3), 0.5 horas de mano de obra (CA-18.3) y vencimiento a los 15 días (CA-19.2). Error: Solicitud sin pieza o activo (CA-12.2), técnico consultando solicitud ajena (CA-13.3), solicitud ya cotizada por otro usuario (CA-14.5), activo de otro cliente (CA-15.2), descuento mayor al subtotal (CA-16.2), póliza con 0 visitas (CA-17.2), correctivo sin diagnóstico (CA-18.2) y envío bloqueado en borrador incompleto (CA-19.3).
Rama de Git	incremento-3
Fecha de cierre	Semana 6 (Noviembre 2026)
Decisión del equipo y justificación	Aceptada · Completa el flujo operativo central del negocio de ELEVESE de extremo a extremo (Técnico levanta solicitud en sitio → Administrador convierte y cotiza las 4 modalidades con M07).

Ficha del Incremento 4 · v0.4.0

Campo	Respuesta del equipo
Incremento y versión	Incremento 4 · v0.4.0
Objetivo en una frase	Implementar la emisión de la propuesta económica en PDF con folio anual consecutivo, envío por correo y registro de aceptación/rechazo (M08), junto con el tablero directivo, exportación CSV, bitácora inmutable de auditoría y manejo centralizado de errores en español (M09).
RF e HU incluidos	9 RF / 5 HU: RF-35, RF-36, RF-37, RF-38 (HU-21, HU-22); RF-39, RF-40, RF-41, RF-42, RF-43 (HU-14, HU-23, HU-24).
Criterios de aceptación (con sección)	Sección 8: CA-21.1, CA-21.2, CA-21.3 (HU-21); CA-22.1, CA-22.2, CA-22.3, CA-22.4 (HU-22); CA-23.1, CA-23.2, CA-23.3, CA-23.4 (HU-23); CA-24.1, CA-24.2, CA-24.3 (HU-24) y CA-14.5 (RF-43).
Módulos involucrados	M08 Propuesta PDF y seguimiento y M09 Reportes, auditoría y errores (integrados con M01–M07) — Anexo A.
Depende de	Incrementos 1 (v0.1.0), 2 (v0.2.0) y 3 (v0.3.0).

Campo	Respuesta del equipo
Pruebas mínimas: normal, límite y error	Normal: Generación de propuesta PDF completa (CA-21.1), envío por correo y registro de aceptación/rechazo (CA-22.1, CA-22.4), consulta de tablero e indicadores (CA-23.1), exportación CSV filtrada (CA-23.3) y consulta cronológica de bitácora inmutable (CA-24.1). Límite: Folio consecutivo #13 en el año sin repetir (CA-21.2), segundo envío por correo conservando ambos registros (CA-22.3), tablero en periodo sin movimientos (CA-23.2) y consulta paginada de bitácora en bloques de 50 registros (CA-24.3). Error: Falla del generador PDF con mensaje amigable (CA-21.3), envío a cliente sin correo (CA-22.2), filtro con fecha final anterior a la inicial (CA-23.4), pérdida de conexión manejada en español sin traza (CA-24.2) y rechazo de operación sobre registro cancelado o solicitud ya cotizada (RF-43, CA-14.5).
Rama de Git	incremento-4
Fecha de cierre	Semana 7 (Noviembre 2026)
Decisión del equipo y justificación	Aceptada · Cierra todos los requerimientos de prioridad Alta y Media del documento, entregando las salidas formales al cliente (PDF con folio) y el control administrativo y de auditoría.

Ficha del Incremento 5 · v0.5.0

Campo	Respuesta del equipo
Incremento y versión	Incremento 5 · v0.5.0
Objetivo en una frase	Implementar los tres requerimientos de prioridad Baja del documento: recuperación de contraseña con enlace temporal de 30 minutos (RF-03), historial de servicios del activo diferenciado por rol (RF-15) y duplicación de cotizaciones previas actualizando a precios vigentes del catálogo (RF-34).
RF e HU incluidos	3 RF / 3 HU: RF-03 (HU-02), RF-15 (HU-09) y RF-34 (HU-20).
Criterios de aceptación (con sección)	Sección 8: CA-02.1, CA-02.2, CA-02.3 (HU-02); CA-09.1, CA-09.2, CA-09.3, CA-09.4 (HU-09); CA-20.1, CA-20.2, CA-20.3 (HU-20).
Módulos involucrados	M01 Acceso y seguridad (RF-03), M03 Activos (RF-15) y M06 Cotizador integrado con M04/M07 (RF-34) — Anexo A.
Depende de	Incrementos 1 (v0.1.0), 2 (v0.2.0), 3 (v0.3.0) y 4 (v0.4.0).
Pruebas mínimas: normal, límite y error	Normal: Recuperación de contraseña dentro de los 30 min (CA-02.1), consulta de historial del activo por técnico sin montos y por administrador con montos y folios (CA-09.1, CA-09.2) y duplicación de cotización aplicando tarifas vigentes (CA-20.1). Límite: Enlace de recuperación expirado tras >30 min (CA-02.2), historial de activo recién registrado sin servicios (CA-09.3) y duplicación con aviso de cambio de tarifa de $98,000 a $104,500 (CA-20.2). Error: Solicitud de recuperación con correo no registrado sin revelar existencia (CA-02.3), consulta de historial de activo dado de baja (CA-09.4) e intento de duplicar una cotización eliminada (CA-20.3).
Rama de Git	incremento-5
Fecha de cierre	Semana 8 (Noviembre 2026)
Decisión del equipo y justificación	Aceptada · Agrupa exactamente los 3 requerimientos clasificados con prioridad Baja en las Secciones 5 y 7 del documento de especificaciones, completando el 100 % de los 43 RF sin comprometer las entregas críticas previas.

A4. Validación cruzada del plan contra la especificación

Criterio de verificación (Prompt A4)	Estado	Evidencia y sección citada del documento
Todos los requerimientos pendientes están asignados, y solo una vez.	☑️ Cumple	Los 42 RF pendientes (RF-01..RF-27 y RF-29..RF-43) están repartidos sin duplicados ni omisiones: 17 en Inc. 2, 13 en Inc. 3, 9 en Inc. 4 y 3 en Inc. 5, sumando con RF-28 (Inc. 1) los 43 RF de la Sección 5.
Ningún incremento incluye funcionalidades fuera del documento.	☑️ Cumple	Verificado contra la Sección 4 (Fuera del alcance, pág. 8): no se incluye asistente de IA, timbrado CFDI, app móvil nativa, portal de clientes, ERP, control de inventario ni firma electrónica avanzada.

Criterio de verificación (Prompt A4)	Estado	Evidencia y sección citada del documento
El orden respeta todas las dependencias.	☑️ Cumple	Inc. 2 construye seguridad y catálogos maestros (M01–M04); Inc. 3 construye solicitudes y cotizaciones (M05–M07) sobre esos catálogos; Inc. 4 emite PDF y reportes (M08–M09) sobre cotizaciones creadas; Inc. 5 agrega histórico y duplicación (RF-03, RF-15, RF-34).
Cada incremento termina en algo ejecutable de extremo a extremo.	☑️ Cumple	Cada incremento culmina en un flujo funcional verificable por pruebas automatizadas (php tests/run_tests.php) que integra los módulos nuevos con el motor M07 del Incremento 1.
Las observaciones de la revisión se resolvieron o se justificó por qué no.	☑️ Cumple	Las 13 ambigüedades de la Sección 10.2 (A-01 a A-13) quedaron resueltas en la tabla A1.3 y el criterio de prioridad Baja (RF-03, RF-15, RF-34) se respetó ubicándolos en el Incremento 5.

Fase B y Fase C · Desarrollo y verificación por incremento (Ciclo ejecutado para Incrementos 2 a 5)

B1–C5. Incremento 2 · v0.2.0 (M01, M02, M03, M04 + integración M07)

- Rama de trabajo: incremento-2 (creada desde main y publicada con git push -u origin incremento-2).
- Fusión a main: Commit 25024ce (Merge branch 'incremento-2' into main --no-ff) · Tag: v0.2.0.

1. Desglose de tareas y commits atómicos (Pasos B1 y B3)

Tarea	RF cubiertos	Archivo(s) creados o modificados	Qué hace	Prueba que la verifica	Commit en incremento-2
Tarea 2.1: Autenticación RBAC, bloqueo al 5to intento, sesión de 20 min y bloqueo de precios al técnico	RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07	src/Services/ AuthRbacService.php, tests/Unit/AuthRbacServiceTest.php, tests/run_tests.php	Gestiona usuarios, valida credenciales y roles (Administrador / Tecnico), bloquea 15 min al 5to intento fallido, controla aviso al min 19 y expiración al min 20, y bloquea/audita cualquier acceso del técnico a rutas o datos de precios.	AuthRbacServiceTest (7 pruebas: Normal, Límite, Error)	f0f89e3 (feat(RF-01): implementar autenticacion RBAC, bloqueo de precios al tecnico y sesion (M01))
Tarea 2.2: Directorio de clientes, búsqueda, duplicados y baja lógica conservando historial	RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12	src/Services/ ClienteService.php, tests/Unit/ClienteServiceTest.php	Registra, edita y busca clientes por nombre, RFC o contacto; previene RFC/razón social duplicados y ejecuta baja lógica conservando cotizaciones y activos históricos.	ClienteServiceTest (6 pruebas: Normal, Límite, Error)	ebb489e (feat(RF-08): implementar directorio de clientes, historial, duplicados y baja logica (M02))
Tarea 2.3: Registro y edición de activos vinculados a cliente con validación de rangos técnicos	RF-13, RF-14	src/Services/ ActivoService.php, tests/Unit/ActivoServiceTest.php	Registra y actualiza elevadores vinculados a un cliente existente validando paradas (2..60) y capacidad (100..10,000 kg).	ActivoServiceTest (5 pruebas en Inc. 2: Normal, Límite, Error)	1d434e9 (feat(RF-13): implementar registro de activos y validacion de rangos tecnicos (M03))
Tarea 2.4: Catálogo de tarifas con vigencias, importación CSV e integración con M07	RF-16, RF-17, RF-18, RF-19	src/Services/ CatalogoTarifaService.php , tests/Unit/CatalogoTarifaServiceTest.php	Administra conceptos y precios unitarios con fecha de vigencia, importa lotes CSV validando columnas y montos positivos, y provee partidas vigentes al motor CalculoMotorService (M07).	CatalogoTarifaService Test (8 pruebas: Normal, Límite, Error + integración M07)	f684034 (feat(RF-16): implementar catalogo de tarifas vigentes, importador CSV e integracion M07 (M04))

2. Tabla de resultados de pruebas y regresión del Incremento 2 (Pasos C1, C2 y C3)

ID de prueba	RF / CA que verifica	Tipo	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Pasa (Sí/No)
P-INC2-01	RF-01, RF-05, RF-06 / CA-01.1, CA-03.1	Normal	Login de Administrador y Tecnico; solicitud de menú y saneamiento de payload para Tecnico	Menú comercial completo para Admin; menú sin catálogo y payload sin campos precio_*/subtotal/iva/total para Técnico	Menú filtrado por rol y claves monetarias eliminadas al 100 % para el rol Tecnico	Sí
P-INC2-02	RF-02, RF-07 / CA-01.3, CA-05.1, CA-05.2	Límite	5 intentos fallidos consecutivos de login; sesión en minuto 19 y en minuto 20 de inactividad	Cuenta bloqueada exactamente 15 min al 5to intento; aviso en min 19 (restantes=1) y expiración en min 20	bloqueado=true por 15 min al 5to intento; aviso_expiracion=true al min 19 y activa=false al min 20	Sí
P-INC2-03	RF-04, RF-06 / CA-03.2, CA-04.2	Error	Tecnico accede por URL directa a /catalogo-tarifas; alta de usuario con correo duplicado	Acceso denegado + evento registrado en bitácora de auditoría; excepción de correo duplicado	acceso_permitido=false con registro en bitácora; excepción lanzada en correo duplicado	Sí
P-INC2-04	RF-08..RF-12 / CA-06.1..CA-07.4	Normal / Límite / Error	Alta de cliente, razón social de 300 chars, baja lógica con cotización histórica y RFC duplicado	Cliente creado y buscable; 300 chars aceptados; baja lógica conserva historial; RFC vacío/duplicado rechazado	Cliente activo, baja lógica con historial intacto y excepciones en RFC vacío o duplicado	Sí
P-INC2-05	RF-13, RF-14 / CA-08.1..CA-08.4	Normal / Límite / Error	Alta de activo con 8 paradas; límite inferior exacto de 2 paradas; activo sin cliente o con 1 parada / 80 kg	Registro exitoso con 8 y 2 paradas; rechazo cuando el cliente no existe o paradas < 2 / capacidad < 100	Activos válidos creados y excepciones controladas en cliente inexistente o rango inválido	Sí
P-INC2-06	RF-16..RF-19 / CA-10.1..CA-11.3	Normal / Límite / Error	Alta de tarifa vigente e integración con M07; tarifa futura (2099-01-01); CSV válido, CSV solo cabeceras y CSV sin columna precio	M07 calcula subtotal $3,200 + IVA $512 = $3,712 con tarifa vigente; tarifa futura no aplica hoy; CSV sin precio o monto <= 0 es rechazado	Cálculo integrado exacto con M07, vigencia futura aislada y validación CSV estricta	Sí
REG-INC2	Regresión v0.1.0 + v0.2.0 (php tests/run_tests.php)	Regresión	Ejecución completa de CalculoMotorServiceTest + suites M01–M04	30 / 30 pruebas aprobadas (0 fallos en Incremento 1 e Incremento 2)	30 / 30 pruebas aprobadas (100 %)	Sí

B1–C5. Incremento 3 · v0.3.0 (M05, M06 y extensión completa de M07)

- Rama de trabajo: incremento-3 (creada desde main en v0.2.0 y publicada en origin).
- Fusión a main: Commit f83737f (Merge branch 'incremento-3' into main --no-ff) · Tag: v0.3.0.

1. Desglose de tareas y commits atómicos (Pasos B1 y B3)

Tarea	RF cubiertos	Archivo(s) creados o modificados	Qué hace	Prueba que la verifica	Commit en incremento-3
Tarea 3.1: Levantamiento de solicitudes técnicas en sitio, consulta sin precios y bandeja comercial paginada	RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24	src/Services/SolicitudService.php, tests/Unit/SolicitudServiceTest.php, tests/run_tests.php	Permite al técnico registrar solicitudes con activo y refacciones sugeridas, detectar duplicados recientes (CA-12.3), consultar solo sus propias solicitudes sin montos y listar la bandeja comercial paginada en bloques de 50.	SolicitudServiceTest (9 pruebas: Normal, Límite, Error)	a67f493 (feat(RF-20): implementar solicitudes de campo del tecnico, bandeja comercial y control de duplicados (M05))
Tarea 3.2: Extensión del motor M07 para equipos nuevos/modernización, pólizas preventivas, correctivos y descuentos	RF-27, RF-28, RF-29, RF-30	src/Services/CalculoMotorService.php, tests/Unit/CalculoMotorServiceTest.php	Extiende CalculoMotorService con cálculo por capacidad/paradas/acabados (RF-27), póliza preventiva por periodicidad y visitas anuales (RF-29), correctivo con refacciones + mano de obra fraccionaria (RF-30) y descuentos controlados (CA-16.2, CA-16.3).	CalculoMotorServiceTest (10 pruebas: 4 de Inc. 1 + 6 nuevas)	932e213 (feat(RF-27): extender motor M07 con calculo de equipos, polizas preventivas, correctivos y descuentos)

Tarea	RF cubiertos	Archivo(s) creados o modificados	Qué hace	Prueba que la verifica	Commit en incremento-3
Tarea 3.3: Cotizador comercial, conversión de solicitud a cotización, borradores y ciclo de estados	RF-25, RF-26, RF-31, RF-32, RF-33	src/Services/ CotizadorService.php, tests/Unit/CotizadorServiceTest.php	Convierte solicitudes pendientes en cotizaciones precargando cliente/activo, valida que el activo pertenezca al cliente (CA-15.2), recalcula al editar partidas, guarda borradores y gestiona estados (Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada, Vencida a 15 días).	CotizadorServiceTest (8 pruebas en Inc. 3: Normal, Límite, Error)	03c0b9b (feat(RF-25): implementar cotizador comercial, conversion de solicitudes, borradores y estados (M06))

2. Tabla de resultados de pruebas y regresión del Incremento 3 (Pasos C1, C2 y C3)

ID de prueba	RF / CA que verifica	Tipo	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Pasa (Sí/No)
P-INC3-01	RF-20..RF-24 / CA-12.1..CA-14.5	Normal / Límite / Error	Alta de solicitud por técnico; duplicada confirmada con motivo; paginación de 200 solicitudes (50 por página); técnico intenta ver solicitud ajena; solicitud ya cotizada	Folio SOL-0001 en Pendiente de cotizar sin campos de precio; página 1 devuelve 50 de 200; rechazo en solicitud ajena o ya cotizada	Solicitud creada sin montos, paginación exacta 50/200 y bloqueo de acceso ajeno o doble atención	Sí
P-INC3-02	RF-27, RF-29, RF-30 / CA-15.1..CA-18.3	Normal / Límite / Error	Equipo nuevo 630kg_8p Acero Inoxidable; descuento 100 % confirmado vs descuento mayor al subtotal; póliza bimestral (6 visitas) vs 0 visitas; correctivo con 0.5 h de mano de obra vs diagnóstico vacío	Subtotal $710,000 + IVA $113,600 = $823,600; total $0.00 con 100 % descuento; póliza $15,000 + IVA $2,400 = $17,400; 0.5 h a $700 = $350; error en descuento > subtotal, 0 visitas o sin diagnóstico	Todos los cálculos a 2 decimales y validaciones de negocio coinciden con los criterios de la Sección 8	Sí
P-INC3-03	RF-25, RF-26, RF-31..RF-33 / CA-14.2, CA-15.2, CA-19.1..CA-19.3	Normal / Límite / Error	Conversión de solicitud a cotización; edición de partida de 1 a 2 unidades; vencimiento tras 16 días (> 15 días); activo de otro cliente; envío de borrador sin partidas	Solicitud pasa a Cotizada; recálculo inmediato; cambio automático a Vencida; excepción si el activo no pertenece al cliente o el borrador está incompleto	Flujo extremo a extremo Técnico -> Solicitud -> Cotización verificado sin errores	Sí
REG-INC3	Regresión v0.1.0 + v0.2.0 + v0.3.0 (php tests/run_tests.php)	Regresión	Ejecución acumulada de todas las suites de Incrementos 1, 2 y 3	53 / 53 pruebas aprobadas	53 / 53 pruebas aprobadas (100 %)	Sí

B1–C5. Incremento 4 · v0.4.0 (M08 Propuesta PDF y seguimiento + M09 Reportes, auditoría y errores)

- Rama de trabajo: incremento-4 (creada desde main en v0.3.0 y publicada en origin).
- Fusión a main: Commit 1901ee5 (Merge branch 'incremento-4' into main --no-ff) · Tag: v0.4.0.

1. Desglose de tareas y commits atómicos (Pasos B1 y B3)

Tarea	RF cubiertos	Archivo(s) creados o modificados	Qué hace	Prueba que la verifica	Commit en incremento-4
Tarea 4.1: Emisión de propuesta económica PDF, folios consecutivos anuales COT-AAAA-NNNN, envío por correo y aceptación/rechazo	RF-35, RF-36, RF-37, RF-38	src/Services/ PropuestaSeguimientoService.php, tests/Unit/PropuestaSeguimientoServiceTest.php, tests/run_tests.php	Asigna folio anual consecutivo sin repetir (CA-21.2), genera la estructura completa de propuesta PDF con desglose fiscal y vigencia, registra envíos múltiples por correo (CA-22.3) y registra aceptación o rechazo con motivo.	PropuestaSeguimientoServiceTest (5 pruebas: Normal, Límite, Error)	a7c7266 (feat(RF-35): implementar emision de propuesta PDF, folios consecutivos y seguimiento comercial (M08))

Tarea	RF cubiertos	Archivo(s) creados o modificados	Qué hace	Prueba que la verifica	Commit en incremento-4
Tarea 4.2: Tablero directivo de indicadores comerciales y exportación de reportes CSV con filtros	RF-39, RF-40	src/Services/ReporteTableroService.php, tests/Unit/ReporteTableroServiceTest.php	Calcula totales por estado, montos acumulados y porcentaje de conversión filtrados por periodo, cliente, estado o tipo de servicio, y exporta el detalle a CSV.	ReporteTableroServiceTest (4 pruebas: Normal, Límite, Error)	18b483f (feat(RF-39): implementar tablero de indicadores comerciales y exportacion de reportes CSV (M09))
Tarea 4.3: Bitácora inmutable de auditoría paginada y manejador centralizado de errores en español	RF-41, RF-42, RF-43	src/Services/AuditoriaErrorService.php, tests/Unit/AuditoriaErrorServiceTest.php	Registra eventos críticos en bitácora de solo lectura (bloqueando edición/borrado), pagina de 50 en 50, traduce fallas técnicas a mensajes claros en español sin stack traces (CA-24.2) y rechaza operaciones sobre registros cancelados o solicitudes ya cotizadas (RF-43).	AuditoriaErrorServiceTest (6 pruebas: Normal, Límite, Error)	7115a4a (feat(RF-41): implementar bitacora inmutable de auditoria y manejador centralizado de errores (M09))

2. Tabla de resultados de pruebas y regresión del Incremento 4 (Pasos C1, C2 y C3)

ID de prueba	RF / CA que verifica	Tipo	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Pasa (Sí/No)
P-INC4-01	RF-35..RF-38 / CA-21.1..CA-22.4	Normal / Límite / Error	Emisión de PDF tras 12 folios previos; doble envío por correo; registro de aceptación/rechazo; falla simulada del motor PDF y cliente sin correo	Folio COT-2026-0013 asignado; 2 registros de envío conservados; error amigable en español si falla el PDF o falta correo	Folio COT-2026-0013, historial de 2 envíos y manejo controlado de errores	Sí
P-INC4-02	RF-39, RF-40 / CA-23.1..CA-23.4	Normal / Límite / Error	Consulta de tablero con cotizaciones enviadas/aceptadas; exportación CSV; periodo sin movimientos; rango de fechas invertido (fin < inicio)	Indicadores y CSV coherentes; tablero en 0 sin error en periodo vacío; excepción de validación en fechas invertidas	Indicadores exactos, CSV con encabezados y validación de fechas correcta	Sí
P-INC4-03	RF-41..RF-43 / CA-24.1..CA-24.3, CA-14.5	Normal / Límite / Error	Consulta cronológica y paginada (120 eventos -> 50 en pág. 1); intento de eliminar/editar bitácora; error técnico PDOException; operación sobre cotización cancelada	Bitácora paginada (50/120), inmutable ante edición/borrado, mensaje en español sin trazas SQL y rechazo de operación inválida	Bitácora 100 % inmutable, mensajes limpios en español y bloqueo RF-43 activo	Sí
REG-INC4	Regresión v0.1.0 a v0.4.0 (php tests/run_tests.php)	Regresión	Ejecución acumulada de todas las suites de Incrementos 1, 2, 3 y 4	68 / 68 pruebas aprobadas	68 / 68 pruebas aprobadas (100 %)	Sí

B1–C5. Incremento 5 · v0.5.0 (Requerimientos de prioridad Baja: RF-03, RF-15, RF-34)

- Rama de trabajo: incremento-5 (creada desde main en v0.4.0 y publicada en origin).
- Fusión a main: Commit 5b604f2 (Merge branch 'incremento-5' into main --no-ff) · Tag: v0.5.0.

1. Desglose de tareas y commits atómicos (Pasos B1 y B3)

Tarea	RF cubiertos	Archivo(s) creados o modificados	Qué hace	Prueba que la verifica	Commit en incremento-5
Tarea 5.1: Recuperación de contraseña por correo con enlace temporal válido por 30 minutos	RF-03	src/Services/AuthRbacService.php, tests/Unit/AuthRbacServiceTest.php	Genera token temporal con vigencia de 30 minutos, actualiza la contraseña si el token es vigente, rechaza tokens expirados (> 30 min, CA-02.2) y devuelve mensaje genérico seguro en correos no registrados (CA-02.3).	AuthRbacServiceTest (+3 pruebas CA-02.1..CA-02.3, total 10)	e714ed2 (feat(RF-03): implementar recuperacion de contrasena con token temporal de 30 minutos (M01))

Tarea	RF cubiertos	Archivo(s) creados o modificados	Qué hace	Prueba que la verifica	Commit en incremento-5
Tarea 5.2: Historial de solicitudes y cotizaciones de un activo ordenado por fecha y filtrado por rol	RF-15	src/Services/ ActivoService.php, tests/Unit/ActivoServiceTest.php	Devuelve el historial cronológico descendente de un activo ocultando montos y folios de propuesta al Tecnico (CA-09.1), mostrándolos al Administrador (CA-09.2), manejando activos sin historial (CA-09.3) y bloqueando activos dados de baja (CA-09.4).	ActivoServiceTest (+4 pruebas CA-09.1..CA-09.4, total 9)	954f4fa (feat(RF-15): implementar historial de activos ordenado por fecha y filtrado por rol (M03))
Tarea 5.3: Duplicación de cotizaciones previas actualizando precios al catálogo vigente	RF-34	src/Services/ CotizadorService.php, tests/Unit/CotizadorServiceTest.php, tests/run_tests.php	Crea una nueva cotización en Borrador a partir de una existente recargando precios vigentes desde M04, notificando al usuario qué tarifas cambiaron (CA-20.2, ej. $98,000 -> $104,500) y rechazando duplicar cotizaciones eliminadas (CA-20.3).	CotizadorServiceTest (+3 pruebas CA-20.1..CA-20.3, total 11)	ae62ca0 (feat(RF-34): implementar duplicacion de cotizaciones con precios vigentes y regresion total (M06))

2. Tabla de resultados de pruebas y regresión final del Incremento 5 (Pasos C1, C2 y C3)

ID de prueba	RF / CA que verifica	Tipo	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Pasa (Sí/No)
P-INC5-01	RF-03 / CA-02.1, CA-02.2, CA-02.3	Normal / Límite / Error	Solicitud y uso de token a los 10 min; intento de uso a los 31 min; solicitud para correo inexistente	Contraseña actualizada a los 10 min; excepción de enlace expirado a los 31 min; respuesta genérica sin filtrar existencia de cuenta	Token de 30 min validado en caso normal, límite y error	Sí
P-INC5-02	RF-15 / CA-09.1, CA-09.2, CA-09.3, CA-09.4	Normal / Límite / Error	Consulta de historial de activo por Tecnico y por Administrador; activo recién creado; activo dado de baja	Tecnico ve fechas, descripciones y estados sin montos; Administrador ve montos y folios; lista vacía con mensaje en activo nuevo; excepción en activo dado de baja	Filtrado por rol y orden cronológico verificados al 100 %	Sí
P-INC5-03	RF-34 / CA-20.1, CA-20.2, CA-20.3	Normal / Límite / Error	Duplicación de cotización tras actualización de tarifa de $98,000 a $104,500; intento de duplicar cotización eliminada	Nuevo borrador recalculado con $104,500 y alerta en cambios_precio; excepción al intentar duplicar cotización inexistente/eliminada	Nuevo borrador con tarifas vigentes, alerta de cambio de precio y bloqueo en registro eliminado	Sí
REG-FINAL	Regresión total v0.1.0 a v0.5.0 (php tests/run_tests.php)	Regresión	Ejecución íntegra de las 8 suites de pruebas unitarias e integración (M01 a M09)	78 / 78 pruebas aprobadas (0 fallos)	78 / 78 pruebas aprobadas (100 %)	Sí

Registros acumulados

1. Matriz de trazabilidad final (43 RF · Incrementos 1 a 5)

RF / RNF	HU	Incremento	Archivo(s) de código	Commit	Tag	Prueba que lo verifica	Estado
RF-01	HU-01	Incremento 2	src/Services/ AuthRbacService.php	f0f89e3	v0.2.0	AuthRbacServiceTest::testLoginExitosoYMenuPorRol	Terminado
RF-02	HU-01	Incremento 2	src/Services/ AuthRbacService.php	f0f89e3	v0.2.0	AuthRbacServiceTest::testBloqueoAlQuintoIntentoFallido	Terminado

RF / RNF	HU	Incremento	Archivo(s) de código	Commit	Tag	Prueba que lo verifica	Estado
RF-03	HU-02	Incremento 5	src/Services/AuthRbacService.php	e714ed2	v0.5.0	AuthRbacServiceTest::testRecuperacionContrasenaToken30Min	Terminado
RF-04	HU-04	Incremento 2	src/Services/AuthRbacService.php	f0f89e3	v0.2.0	AuthRbacServiceTest::testAltaEdicionCambioRolYCorreoDuplicado	Terminado
RF-05	HU-03	Incremento 2	src/Services/AuthRbacService.php	f0f89e3	v0.2.0	AuthRbacServiceTest::testSanitizacionPreciosParaTecnico	Terminado
RF-06	HU-03	Incremento 2	src/Services/AuthRbacService.php	f0f89e3	v0.2.0	AuthRbacServiceTest::testBloqueoRutaPreciosTecnicoYBitacora	Terminado
RF-07	HU-05	Incremento 2	src/Services/AuthRbacService.php	f0f89e3	v0.2.0	AuthRbacServiceTest::testInactividadMinuto19YExpiracionMinuto20	Terminado
RF-08	HU-06	Incremento 2	src/Services/ClienteService.php	ebb489e	v0.2.0	ClienteServiceTest::testRegistrarYEditarCliente	Terminado
RF-09	HU-07	Incremento 2	src/Services/ClienteService.php	ebb489e	v0.2.0	ClienteServiceTest::testBusquedaPorNombreRfcContacto	Terminado
RF-10	HU-07	Incremento 2	src/Services/ClienteService.php	ebb489e	v0.2.0	ClienteServiceTest::testBajaLogicaConservaHistorial	Terminado
RF-11	HU-06	Incremento 2	src/Services/ClienteService.php	ebb489e	v0.2.0	ClienteServiceTest::testRechazoRfcORazonSocialDuplicada	Terminado
RF-12	HU-07	Incremento 2	src/Services/ClienteService.php	ebb489e	v0.2.0	ClienteServiceTest::testBajaLogicaConservaHistorial	Terminado
RF-13	HU-08	Incremento 2	src/Services/ActivoService.php	1d434e9	v0.2.0	ActivoServiceTest::testRegistrarActivoNormalYLimiteDosParadas	Terminado
RF-14	HU-08	Incremento 2	src/Services/ActivoService.php	1d434e9	v0.2.0	ActivoServiceTest::testRechazoRangosParadasYCapacidad	Terminado
RF-15	HU-09	Incremento 5	src/Services/ActivoService.php	954f4fa	v0.5.0	ActivoServiceTest::testHistorialActivoFiltradoPorRolYOrdenado	Terminado
RF-16	HU-10	Incremento 2	src/Services/CatalogoTarifaService.php	f684034	v0.2.0	CatalogoTarifaServiceTest::testRegistrarTarifaEIntegrarConMotorM07	Terminado
RF-17	HU-10	Incremento 2	src/Services/CatalogoTarifaService.php	f684034	v0.2.0	CatalogoTarifaServiceTest::testVigenciaFuturaNoAplicaHoy	Terminado
RF-18	HU-10	Incremento 2	src/Services/CatalogoTarifaService.php	f684034	v0.2.0	CatalogoTarifaServiceTest::testRechazoPrecioCeroONegativo	Terminado
RF-19	HU-11	Incremento 2	src/Services/CatalogoTarifaService.php	f684034	v0.2.0	CatalogoTarifaServiceTest::testImportacionCsvValidaLoteYErrores	Terminado

RF / RNF	HU	Incremento	Archivo(s) de código	Commit	Tag	Prueba que lo verifica	Estado
RF-20	HU-12	Incremento 3	src/Services/SolicitudService.php	a67f493	v0.3.0	SolicitudServiceTest::testCrearSolicitudNormalSinPrecios	Terminado
RF-21	HU-12	Incremento 3	src/Services/SolicitudService.php	a67f493	v0.3.0	SolicitudServiceTest::testRechazoSolicitudSinPiezaOSinActivo	Terminado
RF-22	HU-13	Incremento 3	src/Services/SolicitudService.php	a67f493	v0.3.0	SolicitudServiceTest::testTecnicoConsultaSusSolicitudesSinPrecios	Terminado
RF-23	HU-14	Incremento 3	src/Services/SolicitudService.php	a67f493	v0.3.0	SolicitudServiceTest::testBandejaComercialPaginada50Registros	Terminado
RF-24	HU-14	Incremento 3	src/Services/SolicitudService.php	a67f493	v0.3.0	SolicitudServiceTest::testMarcarCotizadaYBloqueoDobleAtencion	Terminado
RF-25	HU-14	Incremento 3	src/Services/CotizadorService.php	03c0b9b	v0.3.0	CotizadorServiceTest::testConvertirSolicitudACotizacion	Terminado
RF-26	HU-15	Incremento 3	src/Services/CotizadorService.php	03c0b9b	v0.3.0	CotizadorServiceTest::testRechazoActivoDeOtroCliente	Terminado
RF-27	HU-15	Incremento 3	src/Services/CalculoMotorService.php	932e213	v0.3.0	CalculoMotorServiceTest::testCotizarEquipoNuevoYCombinacionInexistente	Terminado
RF-28	HU-16	Incremento 1	src/Services/CalculoMotorService.php	9fb2b49	v0.1.0	CalculoMotorServiceTest::testCasoNormalVariasPartidas	Terminado
RF-29	HU-17	Incremento 3	src/Services/CalculoMotorService.php	932e213	v0.3.0	CalculoMotorServiceTest::testCotizarPolizaPreventivaYDiscrepancia	Terminado
RF-30	HU-18	Incremento 3	src/Services/CalculoMotorService.php	932e213	v0.3.0	CalculoMotorServiceTest::testCotizarCorrectivoConFraccionDeHora	Terminado
RF-31	HU-19	Incremento 3	src/Services/CotizadorService.php	03c0b9b	v0.3.0	CotizadorServiceTest::testRecalculoAlEditarPartidasYBorrador	Terminado
RF-32	HU-19	Incremento 3	src/Services/CotizadorService.php	03c0b9b	v0.3.0	CotizadorServiceTest::testBloqueoEnvioBorradorIncompleto	Terminado
RF-33	HU-19	Incremento 3	src/Services/CotizadorService.php	03c0b9b	v0.3.0	CotizadorServiceTest::testTransicionesEstadoYVencimiento15Dias	Terminado
RF-34	HU-20	Incremento 5	src/Services/CotizadorService.php	ae62ca0	v0.5.0	CotizadorServiceTest::testDuplicarCotizacionActualizaPreciosVigentes	Terminado
RF-35	HU-21	Incremento 4	src/Services/PropuestaSeguimientoService.php	a7c7266	v0.4.0	PropuestaSeguimientoServiceTest::testEmitirPropuestaPdfCompleta	Terminado

RF / RNF	HU	Incremento	Archivo(s) de código	Commit	Tag	Prueba que lo verifica	Estado
RF-36	HU-21	Incremento 4	src/Services/PropuestaSeguimientoService.php	a7c7266	v0.4.0	PropuestaSeguimientoServiceTest::testFolioConsecutivoAnualSinRepetir	Terminado
RF-37	HU-22	Incremento 4	src/Services/PropuestaSeguimientoService.php	a7c7266	v0.4.0	PropuestaSeguimientoServiceTest::testEnvioCorreoYMultiplesEnvios	Terminado
RF-38	HU-22	Incremento 4	src/Services/PropuestaSeguimientoService.php	a7c7266	v0.4.0	PropuestaSeguimientoServiceTest::testRegistrarAceptacionYRechazo	Terminado
RF-39	HU-23	Incremento 4	src/Services/ReporteTableroService.php	18b483f	v0.4.0	ReporteTableroServiceTest::testObtenerIndicadoresTableroYPeriodoVacio	Terminado
RF-40	HU-23	Incremento 4	src/Services/ReporteTableroService.php	18b483f	v0.4.0	ReporteTableroServiceTest::testExportarCsvYRechazoFechasInvertidas	Terminado
RF-41	HU-24	Incremento 4	src/Services/AuditoriaErrorService.php	7115a4a	v0.4.0	AuditoriaErrorServiceTest::testBitacoraInmutableYPaginacion50	Terminado
RF-42	HU-24	Incremento 4	src/Services/AuditoriaErrorService.php	7115a4a	v0.4.0	AuditoriaErrorServiceTest::testManejoErrorAmigableSinTrazaTecnica	Terminado
RF-43	HU-14 / HU-24	Incremento 4	src/Services/AuditoriaErrorService.php	7115a4a	v0.4.0	AuditoriaErrorServiceTest::testRechazoOperacionSobreRegistroCanceladoOCotizado	Terminado
RNF-01..RNF-29	Transversales	Incrementos 1 a 5	src/Services/*	9fb2b49..ae62ca0	v0.1.0..v0.5.0	Suite completa tests/run_tests.php (78 pruebas)	Terminado

2. Registro de cambios al plan

Fecha	Cambio al plan	Motivo	Aprobado por
2026-11-04	Creación y aprobación de la versión inicial del plan de incrementos (v0.1.0 a v0.5.0) en docs/plan_incrementos.md.	Estructurar los 42 RF pendientes a partir de Entrega_Actualizada_COTIZA-ELEV_v3.pdf tras cerrar RF-28 en el Incremento 1.	Orlando Villalobos y Diego Alférez
2026-11-04	Separación de RF-03, RF-15 y RF-34 en el Incremento 5 (v0.5.0).	Aplicar estrictamente la regla 2 del Prompt A3: son los únicos 3 requerimientos con prioridad Baja en las Secciones 5 y 7 del documento.	Orlando Villalobos y Diego Alférez
2026-11-05	Incorporación del parámetro de descuento (RF-28 / CA-16.2, CA-16.3) al extender CalculoMotorService en el Incremento 3 conservando retrocompatibilidad con la firma de 2 argumentos del Incremento 1.	Garantizar que las 4 pruebas originales del Incremento 1 (v0.1.0) sigan pasando sin modificación durante las pruebas de regresión C2.	Orlando Villalobos y Diego Alférez
2026-11-05	Cierre y etiquetado secuencial de los Incrementos 2 (v0.2.0), 3 (v0.3.0), 4 (v0.4.0) y 5 (v0.5.0) tras aprobar 78/78 pruebas automatizadas.	Cumplimiento íntegro de los 43 RF y 81 CA sin defectos de regresión.	Orlando Villalobos y Diego Alférez

3. Bitácora de uso de IA (Fases A, B y C)

Fecha	Herramienta	Prompt o tarea	Qué se aceptó	Qué se modificó o rechazó, y por qué
2026-11-04	Asistente de análisis (rol ChatGPT / modelo configurado en la sesión)	Prompt A1: Lectura y verificación del documento de especificaciones v3.0 (secciones, conteo de RF, RNF, HU, CA y ambigüedades).	El listado de las 17 secciones del documento y el conteo exacto de 43 RF, 29 RNF, 24 HU y 81 CA, coincidiendo al 100 % con el conteo del equipo.	Se verificó que no se filtrara ningún requerimiento de la versión 1.0 descartada (asistente de IA) y se documentó la resolución explícita de las ambigüedades A-01 a A-13.
2026-11-04	Asistente de análisis (rol ChatGPT / modelo configurado en la sesión)	Prompt A2: Construcción del inventario de requerimientos marcando RF-28 como Implementado y el resto como Pendiente, con prioridades y dependencias citadas.	La tabla de los 43 RF y 29 RNF con sus prioridades exactas del documento (Alta, Media, Baja y no indicada para RNF).	Se rechazó una dependencia sugerida hacia un servidor SMTP externo en RF-03 y RF-37, sustituyéndola por la dependencia interna con RF-01/RF-04 y RF-08/RF-35 respaldada en las Secciones 5.1 y 5.7.
2026-11-04	Asistente de análisis (rol ChatGPT / modelo configurado en la sesión)	Prompt A3: Propuesta de incrementos para 4 semanas restantes y 2 integrantes, respetando dependencias, prioridad, riesgo técnico y extremo a extremo.	La agrupación modular en 4 incrementos adicionales (v0.2.0 a v0.5.0) colocando en el Incremento 2 el aislamiento de precios del técnico (RF-05, RF-06) por ser el mayor riesgo técnico (R-07).	Se modificó la ubicación de RF-03, RF-15 y RF-34 para agruparlos exclusivamente en el Incremento 5 (v0.5.0), respetando que la especificación los marca con prioridad Baja.
2026-11-04	Asistente de análisis en conversación independiente (rol ChatGPT / modelo configurado en la sesión)	Prompt A4: Validación cruzada independiente del plan contra el documento de especificaciones v3.0.	El checklist de verificación de unicidad de los 43 RF, ausencia de funciones fuera de alcance y orden topológico correcto de dependencias.	Se confirmó que RF-43 (rechazo de operaciones sobre registros cancelados o solicitudes ya cotizadas) se valida tanto en la atención de solicitudes (M05) como en el servicio central de auditoría y errores (M09).
2026-11-05	Asistente de análisis (rol ChatGPT / modelo configurado en la sesión)	Prompt B1: Desglose de los Incrementos 2, 3, 4 y 5 en tareas concretas de 1 a 2 horas con archivos, descripción y pruebas asociadas.	La división en 4 tareas para el Incremento 2 (M01–M04), 3 tareas para el Incremento 3 (M05 –M07), 3 tareas para el Incremento 4 (M08–M09) y 3 tareas para el Incremento 5 (RF-03, RF-15, RF-34).	Se rechazó crear controladores HTTP o vistas HTML acopladas en esta capa, manteniendo la arquitectura de servicios de dominio puros bajo src/Services/ establecida en el Incremento 1.
2026-11-05	Asistente de código (rol Claude Code / modelo configurado en la sesión)	Prompt B3: Implementación guiada tarea por tarea de los servicios en src/Services/ para los Incrementos 2 a 5.	La implementación tipada en PHP 8.4 (declare(strict_types=1)) con validaciones explícitas de rangos, vigencias, folios COT-AAAA-NNNN y bitácora inmutable.	En CalculoMotorService::calcularCotizacion se hizo opcional el parámetro $descuento (0.0 por defecto) para no romper la firma usada por las pruebas del Incremento 1 (v0.1.0).
2026-11-05	Asistente de código (rol Claude Code / modelo configurado en la sesión)	Prompt C1: Generación de pruebas automatizadas normales, límite y de error para cada incremento en tests/Unit/.	Los casos de prueba basados literalmente en los criterios CA-01.1 a CA-24.3 de la Sección 8 del documento de especificaciones.	En las suites del Incremento 4 (PropuestaSeguimientoServiceTest, ReporteTableroServiceTest, AuditoriaErrorServiceTest) se estandarizó el método público ejecutarTodas(): array para mantener compatibilidad uniforme con el ejecutor tests/run_tests.php.

Entrega y reflexión individual

Pregunta	Respuesta
URL del repositorio	https://github.com/OrlandoVillalobos-AI/COTIZA-ELEV
Rama o tag entregado	Rama main con tags v0.1.0, v0.2.0, v0.3.0, v0.4.0 y v0.5.0 (además de ramas incremento-2 a incremento-5 publicadas en origin).

Pregunta	Respuesta
1. ¿Qué dependencia no habías visto antes de hacer el inventario en A2?	Antes del inventario A2 no habíamos detectado que la duplicación de cotizaciones (RF-34, en M06) y el cálculo de equipos nuevos y pólizas (RF-27, RF-29, en M07) dependían directamente de la fecha de entrada en vigor del catálogo (RF-17, en M04), lo cual obligó a construir y probar CatalogoTarifaService en el Incremento 2 antes de abordar el cotizador comercial en el Incremento 3.
2. ¿Qué cambió en tu plan original durante el desarrollo y por qué?	Al implementar el Incremento 3 fue necesario ampliar CalculoMotorService (M07, creado en el Incremento 1 para RF-28) agregando el soporte de descuentos (CA-16.2 y CA-16.3) con valor por defecto 0.0 y los métodos de equipo nuevo (RF-27), póliza (RF-29) y correctivo (RF-30), cuidando mantener intacta la firma original para que las 4 pruebas de regresión de v0.1.0 siguieran pasando sin cambios.
3. ¿Qué error concreto de la IA detectaste al validar con A4 o al correr regresión en C2?	En el Paso A2 el modelo sugirió que RF-03 (recuperación de contraseña) y RF-37 (envío de propuesta) dependían de un servicio externo de correo y plantillas HTML no descrito en la especificación; lo rechazamos al contrastar con las Secciones 4 y 5. En el Paso C2 detectamos que las 3 clases de prueba del Incremento 4 exponían run() en vez de ejecutarTodas(), lo que habría impedido que tests/run_tests.php las ejecutara en la regresión; lo corregimos antes del commit.